直线 $PO$ 的方向向量，再取 $l$ 的任意一个方向向量 $\vec{a}$，则 $\overrightarrow{PO}\perp\vec{a}$，即 $\vec{a}\cdot\overrightarrow{PO}=0$. 又因为 $\overrightarrow{PA}=\overrightarrow{PO}+\overrightarrow{OA}$，所以

$$\vec{a}\cdot\overrightarrow{PA}=\vec{a}\cdot(\overrightarrow{PO}+\overrightarrow{OA})=\vec{a}\cdot\overrightarrow{PO}+\vec{a}\cdot\overrightarrow{OA}=\vec{a}\cdot\overrightarrow{OA}.$$

由此推出

$$l\perp PA\Leftrightarrow\vec{a}\cdot\overrightarrow{PA}=0\Leftrightarrow\vec{a}\cdot\overrightarrow{OA}=0\Leftrightarrow l\perp OA.$$

现在我们把直线与平面的平行与垂直关系用向量描述如下：

> 直线和平面垂直的充要条件是直线的方向向量为平面的法向量；不在平面上的一条直线和平面平行的充要条件是直线的方向向量垂直于平面的法向量.

上述第一个结论不过是平面法向量定义的变形. 为得出第二个结论，过直线作一个平面与给定平面相交. 根据直线与平面平行的判定定理与性质定理，直线平行于给定平面的充要条件是该直线平行于交线；又因为交线在给定平面上，它垂直于此平面的法向量，所以直线平行于交线的充要条件是该直线垂直于这个法向量. 于是，直线平行于一个平面的充要条件是该直线垂直于该平面的法向量.

两个平面的垂直与平行也可以用向量描述如下：

> 两个平面垂直的充要条件是它们的法向量垂直；两个平面平行的充要条件是它们的法向量平行.

这个结论的证明留作练习题.

**例 2** 如图 3-4-2，在正方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中，求证：

（1）$AC_1\perp$ 平面 $A_1BD$，$AC_1\perp$ 平面 $CD_1B_1$；

（2）平面 $A_1BD\parallel$ 平面 $CD_1B_1$.

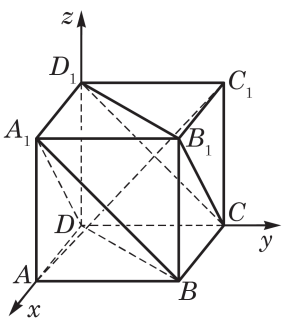



图 3-4-2

**证明** （1）设正方体的棱长为 $a$. 以点 $D$ 为原点，分别以 $\overrightarrow{DA}$、$\overrightarrow{DC}$ 与 $\overrightarrow{DD_1}$ 的方向为 $x$、$y$ 与 $z$ 轴的正方向，建立空间直角坐标系，则得到正方体各顶点的坐标如下：

$$A(a,0,0)、B(a,a,0)、C(0,a,0)、D(0,0,0)、$$
$$A_1(a,0,a)、B_1(a,a,a)、C_1(0,a,a)、D_1(0,0,a).$$